

MAIR060900201918

泰州“12·30”“S”轮与“W”轮 碰撞事故调查报告

编制单位：泰州海事局

单位地址：江苏泰州市海陵区鼓楼南路 316 号

联系方式：0523-86687647

编制时间：2020 年 5 月 7 日

简介

2019 年 12 月 30 日 0557 时许，如皋市财荣贸易有限公司所属的“S”轮（本航次载运黄砂 898.9 吨由泰兴驶往南通）长江福姜沙北水道由南向北横越航道过程中，与蚌埠市经纬船务有限公司所属的“W”轮（本航次载运煤炭约 6140 吨由舟山驶往靖江）在 FB#14 黑浮下游约 300 米处的航道内发生碰撞。事故造成“S”轮及所载货物沉没，在船 2 人落水，其中 1 人获救、1 人失踪，“W”轮船体受损，未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

本起事故由泰州海事局负责调查，该局于 2019 年 12 月 30 日成立事故调查组对事故开展调查。调查人员通过询问当事船舶船员及相关人员，勘查事故现场，调取张家港 VTS 中心雷达监控录像、CCTV 录像资料、“S”轮 VITS 资料，以及查阅船讯网等途径，共获得：1)询问笔录 16 份；2)现场勘查记录 2 份；3)船舶资料 2 套；4)船员资料 2 套；5)事故报告书 2 份；6)张家港 VTS 雷达监控录像 1 份；7)现场照片 2 份；8)事发水域附近 CCTV 录像资料 1 份；9)“S”轮 VITS 资料 1 份；10)船讯网截图 2 份。

本起事故为责任事故。事故双方均未遵守船舶在能见度不良时的行动要求、疏忽了望，“S”轮横越过程中未履行主动避让义务以及“W”轮未能及早采取有效措施协助避让是事故发生的直接原因。

目录

一、事故简况.....	1
二、专业术语和标准用语标示.....	1
三、事故调查取证情况.....	1
（一）船舶、设施资料.....	2
（二）船舶状况.....	4
（三）在船人员情况.....	8
（四）环境因素调查.....	8
（五）管理因素调查.....	10
（六）船舶航次情况.....	11
四、重要事故要素认定.....	12
（一）碰撞时间.....	12
（二）碰撞地点.....	12
（三）事发时两船态势.....	13
（四）事发水域能见度情况.....	15
五、事故经过.....	15
六、事故损失情况.....	18
七、事故原因分析.....	20
八、责任认定.....	21
九、安全管理建议和处理建议.....	21
十、附件.....	23

泰州“12·30”“S”轮与“W”轮 碰撞事故调查报告

一、事故简况

2019 年 12 月 30 日 0557 时许，如皋市财荣贸易有限公司所属的“S”轮（本航次载运黄砂 898.9 吨由泰兴驶往南通）长江福姜沙北水道由南向北横越航道过程中，与蚌埠市经纬船务有限公司所属的“W”轮（本航次载运煤炭约 6140 吨由舟山驶往靖江）在 FB#14 黑浮下游约 300 米处的航道内发生碰撞。事故造成“S”轮及所载货物沉没，在船 2 人落水，其中 1 人获救、1 人失踪，“W”轮船体受损，未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICES, 船舶交通服务

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM, 船舶自动识别系统

CCTV: CLOSED CIRCUIT TELEVISION, 闭路电视监控系统

VHF: VERY HIGH FREQUENCY, 甚高频无线电话

VITS: VESSEL IDENTIFICATION TRANSMISSION SYSTEM, 船舶身份识别与轨迹系统

三、事故调查取证情况

本起事故由泰州海事局负责调查，该局于 2019 年 12 月 30 日成立事故调查组对事故开展调查。调查人员通过询问当事船舶

船员及相关人员，勘查事故现场，调取张家港 VTS 中心雷达监控录像、CCTV 录像资料、“S”轮 VITS 资料以及查阅船讯网等途径，共获得：1)询问笔录 16 份；2)现场勘查记录 2 份；3)船舶资料 2 套；4)船员资料 2 套；5)事故报告书 2 份；6)张家港 VTS 雷达监控录像 1 份；7)现场照片 2 份；8)事发水域附近 CCTV 录像资料 1 份；9)“S”轮 VITS 资料 1 份；10)船讯网截图 2 份。

（一）船舶、设施资料

1. “S”轮

船名	S	国籍	中国
船籍港	南通	船舶种类	干货船
总长	44.8 米	型宽	9 米
型深	3.4 米	总吨	416
净吨	232	航区	内河 A
参考载重吨	722 吨（A 级）	建成日期	2011 年 4 月 29 日
主机种类/数目/功率	内燃机/1 台/220.00 千瓦		
船舶所有人/地址	如皋市财荣贸易有限公司/ 如皋市白蒲镇前进社区跃进东路 19 号		
船舶经营人/地址	同上		

表 1：“S”轮船舶资料



图 1: “S”轮图片

2. “W”轮

船名	W	国籍	中国
船籍港	芜湖	船舶种类	集装箱船
船长	92.8 米	型宽	16.1 米
型深	7.1 米	总吨	3162
净吨	1770	航区	沿海
参考载重吨	3960 吨	建成日期	2013 年 1 月 9 日
主机种类/数目/功率	内燃机/2 台/1396.00 千瓦		
船舶所有人/地址	蚌埠市经纬船务有限公司/ 蚌埠市龙子湖区汤河路		
船舶经营人/地址	同上		

表 2：“W”轮船船资料



图 2：“W”轮图片

(二) 船舶状况

1.船舶安全检查情况

(1) “S”轮

该轮《船籍国监督检查记录簿》随船沉没丢失。经查船舶动态 2.0 系统以及中国海事协同管理平台，未见“S”轮安全检查和船舶现场监督检查记录。

(2) “W”轮

经查中国海事协同管理平台，该轮最近一次船旗国监督检查于 2018 年 9 月 28 日在上海由闵行海事局进行检查，共有缺陷 14 项，缺陷如下：

序号	缺陷 代码	缺陷描述	处理 决定
----	----------	------	----------

1	0741	主甲板三只消防栓阀盘灭失	17
2	1230	主甲板右舷后部的栏杆缺失（约 4 米）	17
3	1792	生活区右舷的垃圾公告牌被油漆覆盖	16
4	1020	驾驶台的火警报警控制系统未保持常开	99 立即 纠正
5	1590	500 总吨以上的海船配备 B 类 AIS 设备	30
6	0725	大型二氧化碳灭火系统至机舱的释放报警故障	30
7	0741	主甲板右侧后部的一段消防管用橡皮软管链接	30
8	1275	主甲板右侧前部的两只压载舱的透气管管帽的紧固螺丝锈死	17
9	2010	驾驶台的应变部署表未更新	17
10	1010	驾驶台的通用报警故障	30
11	0650	驾驶台左右舷的救生圈自发烟雨信号未与救生圈有效连接	17
12	9920	驾驶台顶部的船名灯箱破损	17
13	1599	驾驶台左侧的扫雪器灭失	99（2018 年 11 月 15 日修 船时纠

			正)
14	1020	火警报警控制系统备用电源故障	30

表 3: “W”轮船旗国监督检查资料

2.设备工作状况

(1) “S”轮

根据该轮在船人员陈述,该轮无雷达,驾驶台 1 台 AIS 设备开启(经查张家港 VTS 监控录像和船讯网未发现该轮 AIS 信号), 1 台 VHF 电话开启 (值守 06 频道), VITS 设备正常开启, 航行信号灯开启。

(2) “W”轮

经查,该轮事发时段驾驶台 1 部雷达开启 (中心显示, 量程 0.75 海里), 1 台 AIS 设备开启, 2 台 VHF 设备开启 (分别值守 06、10 频道), 航行信号灯开启, 相关设备工况正常。

3.登记、检验情况

(1) “S”轮

经核查,该轮持有有效的船舶证书和文书,符合法定要求。相关证书信息如下:

《船舶国籍证书》由江苏省南通市地方海事局于 2016 年 8

月 24 日签发，有效期至 2021 年 8 月 23 日。

《内河船舶检验证书簿》由江苏省船舶检验局南通检验局于 2015 年 11 月 20 日签发。其中《内河船舶适航证书》由江苏省船舶检验局南通检验局于 2019 年 4 月 28 日签发，有效期至 2020 年 4 月 28 日。

《内河船舶最低安全配员证书》由南通市地方海事局于 2016 年 8 月 24 日签发，有效期至 2021 年 8 月 23 日。

(2) “W”轮

经核查，该轮未持有有效的《安全管理证书》，其他船舶证书和文书符合法定要求。相关证书信息如下：

《船舶国籍证书》由芜湖海事局于 2018 年 7 月 20 日签发，有效期至 2023 年 7 月 19 日。

《海上船舶检验证书簿》由安徽省船舶检验局（淮河）于 2019 年 9 月 5 日签发。其中《海上货船适航证书》由安徽省船舶检验局（淮河）于 2019 年 9 月 5 日签发，有效期至 2020 年 1 月 8 日。

《船舶最低安全配员证书（沿海船舶）》由中华人民共和国芜湖海事局于 2018 年 7 月 27 日签发，有效期至 2023 年 7 月 19 日。

《安全管理证书》由中华人民共和国长江海事局于 2015 年 9 月 17 日签发，有效期至 2020 年 9 月 15 日。芜湖海事局于 2018 年 8 月 23 日制作并送达《海事行政许可撤销决定书》，收回该

轮《安全管理证书》，至事发时，该轮未持有《安全管理证书》。

（三）在船人员情况

1.“S”轮

事发时在船人员情况如下：

孙某建，男，江苏如皋人，1966年1月30日出生，持有常州市交通运输局2019年7月23日签发的普通船员证书，证书编号：S320622****0010，长期有效。事发时驾驶船舶。

薛某林，男，江苏如皋人，1963年4月16号出生，未持有船员适任证书或船员服务簿，身份证号：320622****4075。事发时在驾驶室左侧甲板。

2. “W”轮

事发时驾驶台值班情况如下：

胡某刚，男，1981年10月31日出生，曾持有泰州市地方海事局于2011年7月12日签发的内河船舶二类驾驶员证书，适用于长江干线：宜昌至上海，证书编号：S320821****65913，有效期至2016年7月12日。事发时在驾驶船舶。

宋某利，男，1970年1月5日出生，持有安徽省芜湖市地方海事局于2013年1月23日签发的船员服务簿，注册号码：340224****0037。事发时在船首协助了望。

（四）环境因素调查

1.水文、气象情况

大雾，微风，能见度约200米，涨潮流。

认定理由:

(1) 靖江市气象台气象证明: 2019 年 12 月 30 日 05 时-07 时能见度不足 500 米、局部能见度低于 200 米的大雾天气。

(2) 事发水域附近码头 CCTV 监控录像显示: 事发时, 事发水域能见度约 100-200 米。

(3) 根据当事船员、旁证船舶船员陈述, 事发时大雾天气, 能见度约为 200 米, 微风, 涨潮流。

(4) 根据《中国沿海潮汐表(上海港、杭州湾)/2019》, 2019 年 12 月 30 日江阴潮汐情况如下:

日期	低潮		高潮		低潮		高潮	
	潮时	潮高	潮时	潮高	潮时	潮高	潮时	潮高
2019.12.30	0321	126	0621	290	1409	121	1756	353

表 4: 2019 年 12 月 30 日江阴潮汐情况

2.通航环境情况

事发地点位于长江 FB#14 黑浮下游约 300 米处的上行通航分道内。该水域为《长江江苏段船舶定线制规定(2013)》覆盖水域, 设置上行通航分道, 未设置推荐航路。北岸为靖江港区, 北侧下游为焦港水上临时过驳区; 南侧下游为#12 停泊区。靠离泊码头船舶、进出过驳区及停泊区船舶与顺航道行驶船舶交汇, 通航环境比较复杂。



图 3：事发水域周边通航环境图

（五）管理因素调查

1.“S”轮

“S”轮船船舶所有人、经营人均均为如皋市财荣贸易有限公司，法人代表王启荣，成立时间为 2008 年 11 月 10 日，公司地址是如皋市白蒲镇前进社区跃进东路 19 号，公司主要经营长江中下游及支流省际普通货船运输，现有普通运输船舶 80 余艘。

该轮实际所有人孙某建与如皋市财荣贸易有限公司签订挂靠协议，约定公司为“S”轮办理相关船舶证书等业务，孙某建负责船舶日常营运等。

2.“W”轮

“W”轮船船舶所有人及船舶经营人均均为蚌埠市经纬船务有限

公司，法人代表王云，成立时间为 2008 年 11 月 10 日，公司地址是安徽省蚌埠市金穗苑小区物业楼二楼北侧，公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货物、外贸集装箱内支线班轮运输；货物或技术的进出口业务，现自有船舶 5 艘，挂靠船舶 4 艘。

“W”轮于 2015 年 9 月 17 日取得长江海事局签发的《安全管理证书》，2018 年 7 月 28 日芜湖海事局审核组对该轮进行中间审核发现在存在“关键性设备 GMDSS 系统各项设备未得到有效维护，关键性操作中船舶稳性资料缺失且稳性从未进行计算控制，应急演练记录造假和船长监控未有效开展”等严重不符合情况，审核组未给予《安全管理证书》中间签注。2018 年 8 月 23 日，芜湖海事局收回该轮《安全管理证书》。

2019 年 8 月 16 日，蚌埠市经纬船务有限公司委托“W”轮实际船东与武汉长荣船舶有限责任公司签订船舶代管协议，约定“W”轮由武汉长荣船舶管理有限责任公司管理。至事发时，“W”轮未持有有效《安全管理证书》。

（六）船舶航次情况

1.“S”轮

本航次于 2019 年 12 月 29 日 1900 时许，装载黄砂 898.9 吨由泰兴驶往南通。

2.“W”轮

本航次于 2019 年 12 月 28 日 0600 时许，装载煤炭约 6140 吨由舟山驶往靖江。

四、重要事故要素认定

（一）碰撞时间

2019 年 12 月 30 日 0557 时许。

认定理由：

1.据张家港 VTS 中心雷达监控录像显示：2019 年 12 月 30 日 0557 时许，“W”轮雷达回波与“S”轮雷达回波重叠，“W”轮航速由 5.1 节骤降至 3.2 节。经核查，张家港 VTS 中心雷达监控时间与北京标准时间一致。

2.据“S”轮 VITS 资料：2019 年 12 月 30 日 0557 时许，“S”轮航向发生大角度变化。

3.据“W”轮当班驾驶员胡某刚陈述：碰撞时间为 2019 年 12 月 30 日 0557 时许。

4.据事发水域航经船“L”轮船长李某海陈述：碰撞时间是 2019 年 12 月 30 日 0600 时许。

（二）碰撞地点

长江福姜沙北水道 FB#14 黑浮下游约 300 米处的上行通航分道内。

认定理由：

1.据张家港 VTS 中心雷达监控录像显示：2019 年 12 月 30 日 0557 时许，“W”轮与“S”轮雷达回波重叠，地点位于长江 FB#14 黑浮下游约 300 米处的上行通航分道内。

2.据“S”轮 VITS 资料：2019 年 12 月 30 日 0557 时许，“S”

轮航速、航向骤变。地点位于 32°3′.7N/120°26′.8E，经海图标会位于长江 FB#14 黑浮下游约 300 米处的上行通航分道内。

3.据“W”轮当班驾驶员**胡某刚**陈述：碰撞地点是长江 FB#14 黑浮下游、德桥危险品码头中间对开航道内。

4.“S”轮在船人员**薛某林**陈述：碰撞地点在长江 FB#14 红浮下游航道内。

（三）事发时两船态势

“S”轮为横越船舶，“W”轮为顺航道行驶船舶。

1.“S”轮为横越船舶。

认定理由：

（1）据“S”轮 VITS 资料：事发前该轮在德桥仓储码头对开水域由南向北横越上行通航分道。

（2）据“S”轮在船人员薛某林陈述：事发前该轮由南向北横越上行通航分道，计划驶入焦港河口。

（3）据事发时事发水域旁证船舶“L”轮船长李某海陈述：事发前“S”轮由南向北横越航道。

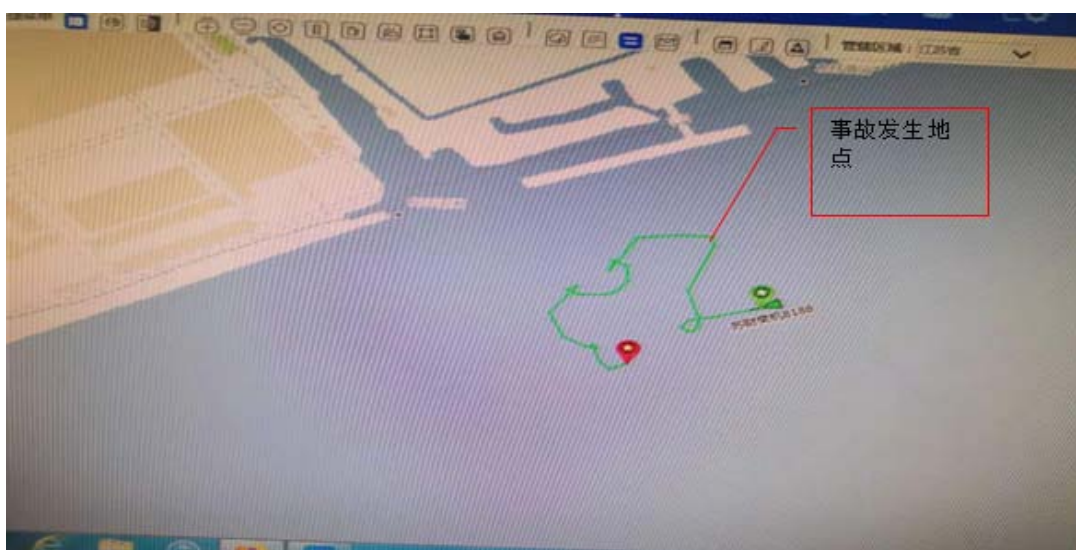


图 4：“S”轮 VITS 船舶轨迹

2.“W”轮为顺航道行驶船舶。

认定理由：

（1）据张家港 VTS 中心雷达监控录像：事发前“W”轮的航行轨迹是沿福姜沙北水道上行。

（2）经查询船讯网显示：事发前“W”轮的航行轨迹是沿福姜沙北水道上行。

（3）据“W”轮当班驾驶员胡某刚陈述：事发前，该轮沿上行通航分道上行。

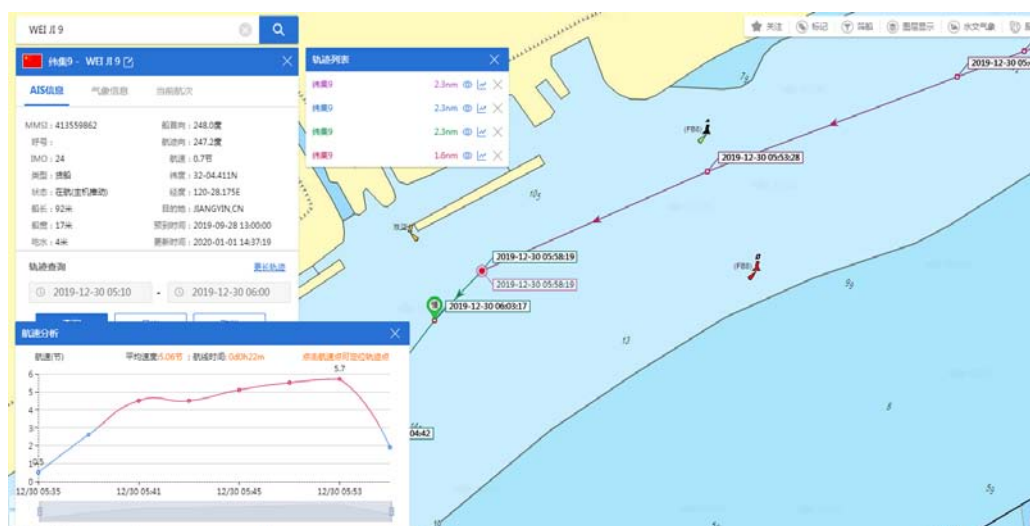


图 5: “W”轮船船轨迹

(四) 事发水域能见度情况

事发时事发水域能见度不良。

认定理由:

1.据靖江市气象局气象证明: 2019 年 12 月 30 日 05 时-07 时全市有能见度不足 500 米、局部能见度低于 200 米的大雾天气。

2.据事发水域附近码头 CCTV 监控录像: 事发时段, 附近水域能见度不良, 约 100-200 米。

3.据事发时事发水域旁证船舶“L”轮船长李某海陈述: 本船航经长江 FB#14 浮时江面能见度约 100 米。

4.据“W”轮当班驾驶员胡某刚陈述: 事发时江面能见度约 200 米。

五、事故经过

(一) “S”轮

鉴于“S”轮当班驾驶员孙某建落水失踪, 以下事故经过系根据询问当事人员、旁证人员, 勘查事故船舶和事发水域情况, 对比张家港 VTS 中心雷达监控录像, 调取事故船舶 VITS 数据等资料, 综合认定如下:

2019 年 12 月 29 日 1900 时许, 该轮由泰兴装载黄砂 898.9 吨计划经焦港河口进闸驶往如皋内河码头, 在船人员 2 名。

2300 时许, 该轮进入福姜沙北水道下行, 航速约 6.6 节。

30 日 0030 时许, 该轮在 FB#14 红浮下游约 400 米航道外水

域锚泊扎雾，江面能见度约为 100 米。

0552 许，该轮起锚续航，孙某建驾驶船舶，薛某林协助了望，江面能见度约 150 米。

0554 许，船位至 FB#14 红浮下游约 350 米处，准备由南向北横越上行通航分道，航向约 352 度，航速约 2 节。

0556 许，船位至 FB#14 黑浮下游约 300 米航道中间，航向约 350 度，航速约 2.5 节。

0557 时许，船位至 FB#14 黑浮下游约 300 米航道中间偏北侧位置，船首右侧部位与“W”轮球鼻首发生碰撞，碰撞角度约 80 度。

0559 时许，孙某建、薛某林检查船舶受损情况，发现本船进水右倾。

0600 时许，薛某林发现孙某建落水，立即向其扔出救生衣，孙某建未能抓住救生衣，随后消失不见。

0610 时许，船舶右倾严重，有沉没危险，薛某林通过 VHF06 频道呼叫救援，并穿好救生衣自救。

0620 时许，该轮在长江 FB#14 红浮下游约 100 米航道内右倾沉没，薛某林落水。

0625 时许，薛某林被附近航经船舶“F”轮救起。

（二）“W”轮

2019 年 12 月 28 日 0600 时许，“W”轮载煤炭约 6140 吨由舟山驶往靖江。

29 日 1200 时许，该轮在长江 FB#12 红浮南侧下游约 100 米处的航道外水域锚泊。

30 日 0535 时许，该轮起锚续航，胡某刚驾驶船舶，宋某利船首协助了望。该轮雷达开启，量程 0.75 海里，中心显示，AIS 正常开启，航行号灯正常开启，机器设备工作正常，江面能见度约 300 米。

0541 时许，船位进入福姜沙北水道沿航道上行，航速约 4.1 节。

0544 时许，船位右平 FB#12 黑浮上行，航速约 4.5 节，航向约 253 度。

0551 时许，船位右平 FB#13 黑浮上行，航速约 5.5 节，航向 251 度，江面能见度降至约 200 米。

0555 时许，船位至 FB#14 黑浮下游约 600 米，航速约 5.6 节，航向 238 度，通过雷达发现本船左前方相距约 300 米的“S”轮从航道南侧驶出，本船右舵 15 度避让。

0556 时许，船位至 FB#14 黑浮下游约 450 米，航速约 5.0 节，航向约 248 度，两船相距不足 100 米，该轮发现由南向北横越的“S”轮与本船存在碰撞危险，本船立即全速倒车，右舵 30 度避让。

0557 时许，在长江 FB#14 黑浮下游约 300 米处的航道内，该轮球鼻首部位与“S”轮船首右侧发生碰撞，碰撞角度约为 80 度，碰撞后本船航向约 270 度，航速约 2.5 节。

0558 时许，碰撞后两船分离，该轮查看本船受损情况，发现艏尖舱进水，立即组织在船人员抢险。

0610 时许，该轮 VHF06 频道听到有人呼救，立即回复其穿好救生衣自救。

0630 时许，该轮在长江 FB#14 红浮南侧水域锚抛妥，并电话报警。

六、事故损失情况

（一）“S”轮

1.“S”轮及所载货物沉没,1 人失踪。

失踪人员信息如下：

孙某建，男，1966 年 1 月 30 日出生，江苏如皋人，身份证号码：320622****0010。

2.该轮于 2020 年 1 月 20 日 1300 时许被打捞出水，经现场勘查，损失如下：

（1）右舷驾驶台下方距甲板 2 米船体有 3.2 米*1.5 米破口。

（2）右舷船尾长约 2.1 米护舷墙及缆桩损坏。

（3）右舷驾驶台护舷墙长约 1.5 米损坏。



图 6: “S” 轮受损情况



图 7: “S” 轮受损情况

(二) “W”轮

球鼻首前部左侧变形损坏，右锚锚爪丢失，艏尖舱进水。

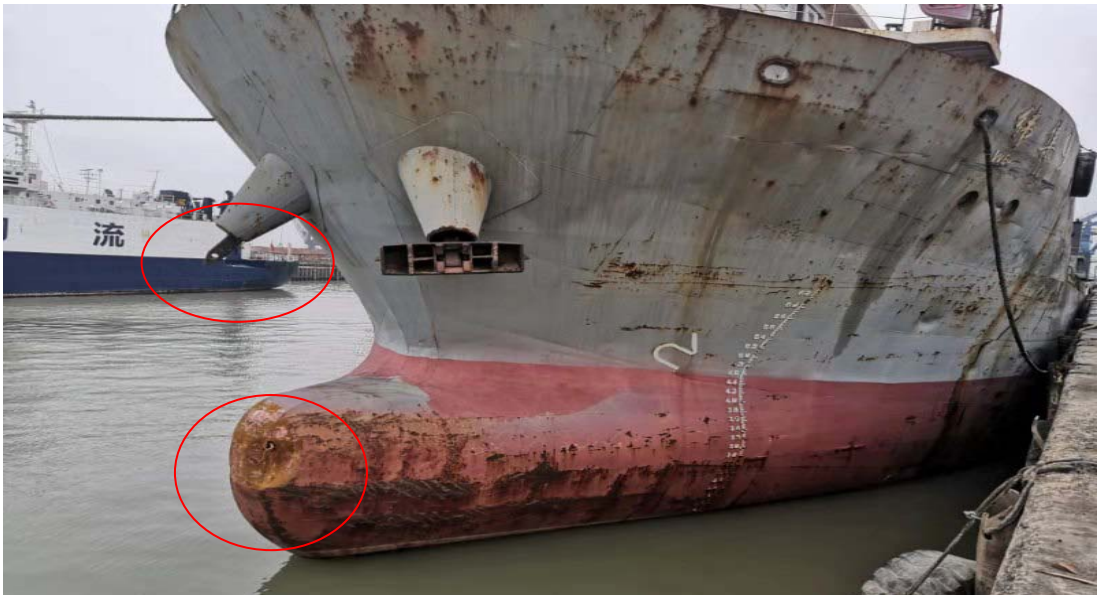


图 8: “W”轮受损图片

七、事故原因分析

本起事故是“S”轮在横越通航分道过程中与上行船“W”轮发生的碰撞事故。事故双方均未遵守船舶在能见度不良时的行动要求、疏忽了望，“S”轮横越过程中未履行主动避让义务以及“W”轮未能及早采取有效措施协助避让是事故发生的直接原因。

（一）“S”轮

1.未遵守船舶在能见度不良时的行动要求。事发时事故水域能见度约为 150 米。根据《长江干线水上交通安全管理特别规定》，船舶在长江宜昌以下水域能见度不足 1500 米时不得下行。事发时该轮在能见度不良情况下冒雾开航，同时未按规定发出声响信号。

2.疏忽了望。该轮在能见度不良情况下，未能利用视觉、听觉等一切有效手段保持正规了望，未充分注意当时周围环境特别是上行船舶动态情况，在事故前未能及时发现与对方船舶，未采取任何避碰行动。

3.未履行主动避让义务。该轮作为横越船舶，在横越航道过程中，未保持应有谨慎，未主动避让顺航道上行的“W”轮，致使发生碰撞事故。

（二）“W”轮

1.未遵守船舶在能见度不良时的行动要求。事发前事故水域能见度约为 150 米。根据《长江干线水上交通安全管理特别规定》，船舶在长江宜昌以下水域能见度不足 1000 米时不得上行。

事发时该轮在能见度不良情况下冒雾开航，同时未按规定发出声响信号。

2.疏忽了望。该轮在能见度不良情况下，未能通过雷达、视觉和听觉等手段保持正规了望，未能及早发现对方船舶并统一避让意图。调查表明，该轮在事故前约 2 分钟才首次通过雷达发现对方，且未能对两船间的碰撞局面和碰撞危险做出充分估计。

3.未及早采取有效措施协助避让。事故前，该轮在对方动态不明、未统一会让意图情况下，未能按规定及早采取减速、停车和倒车的避让行动，错过了协助避碰的有利时机。

八、责任认定

根据上述原因分析，认定本起事故为责任事故。

“S”轮未遵守船舶在能见度不良时的行动要求，疏忽了望，未履行主动避让义务。其行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条，第十二条第一项，第二十三条第一款、第三款、第四款，以及《长江江苏段船舶定线制规定 2013）》第二十四条第一项之规定，负事故主要责任。

“W”轮未遵守船舶在能见度不良时的行动要求，疏忽了望，未及早采取有效措施协助避让，其行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条，第九条第二款，第二十三条之规定，负事故次要责任。

九、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

1. “S” 轮

（1）船舶所有人和经营人应加强对公司所属船舶、船员的管理，按照有关规定为船舶配备足额、适任的船员。

（2）船舶所有人和经营人督促所属船舶、船员严格遵守恶劣天气等条件下禁限航管理规定，并落实预防预控措施。

（3）船舶所有人和经营人加强对公司所属船舶、船员教育培训，加强对《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》及相关配套规定学习，提醒船员在航行期间保持正规了望，主动与过往船舶加强联系，注意避让。

（4）事故调查发现，公司对所属船舶的安全营运缺乏管理、监督和检查。建议公司切实加强对船舶及船员的管理，及时消除事故隐患，提高管理水平，确保船舶航行安全。

2. “W” 轮

（1）调查发现，“W”轮未持有有效《安全管理证书》且在船人员均未持有有效的海船船员证书，依然航行、运营，船舶所有人和经营人在安全管理上存在严重缺陷，该轮所属公司要全面落实安全生产主体责任，加强公司所属船舶、船员安全管理，避免“挂而不管”行为，为船舶配备足额、适任的船员，并对船舶相关缺陷进行全面整改，确保船员适任、船舶适航。

（2）“W”轮冒雾航行，船舶所有人和经营人督促所属船舶、船员严格遵守恶劣天气等条件下禁限航管理规定，并落实预防预控措施。

(3) 本起事故中，“W”轮疏忽了望，未及早采取有效协助避让措施。船舶所有人和经营人加强对公司所属船舶、船员教育培训，加强对《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》等规定再学习，提醒船员在航行期间保持正规了望，主动与过往船舶加强联系，注意避让。

(二) 处理意见

1.孙某建：“S”轮当班驾驶人员，涉嫌无证驾驶、交通肇事罪，鉴于其在事故中落水失踪，建议免于追究其相关责任。

2.胡某刚：“W”轮驾驶人员，持有泰州市地方海事局于2011年7月12日签发的内河二类驾驶员证书，有效期至2016年7月12日。未持有效海船船员适任证书，建议吊销其二类驾驶员证书，并将其无证驾驶相关违法线索移交公安机关。

3.“S”轮：建议对调查中发现该轮的违法行为依法实施行政处罚。

4.“W”轮：建议对调查中发现该轮的违法行为依法实施行政处罚，并对该轮实施滞留。

5.蚌埠市经纬船务有限公司：建议对该公司安全管理约谈。

6.武汉长荣船舶管理有限责任公司：建议对该公司进行安全管理约谈，并对该公司安全管理体系进行附加审核。

十、附件

附件：事故示意图

附件：事故示意图

